Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Pekiştirmeli öğrenmeye giriş
  - Bir ajanın ortamla etkileşerek ödül ve ceza geri bildirimleri üzerinden davranış öğrenmesi anlatılır.
- Ajan ve ortam ilişkisi
  - Ajanın bir durumda bulunduğu, bir eylem seçtiği, ortamdan yeni durum ve ödül aldığı döngü açıklanır.
- Durum, eylem ve ödül kavramları
  - Pekiştirmeli öğrenmede karar verme sürecinin state, action ve reward bileşenleriyle kurulduğu belirtilir.
- Politika
  - Hangi durumda hangi eylemin seçileceğini belirleyen yapı olarak politika tanıtılır.
- Değer kavramı
  - Bir durumda veya durum-eylem çiftinde gelecekte beklenen ödülün öneminden bahsedilir.
- Q-learning
  - Durum-eylem çiftleri için değer tutan Q tablosu üzerinden politikanın zamanla iyileştirilmesi anlatılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Pekiştirmeli öğrenme, denetimli öğrenmeden farklıdır.
  - Model doğrudan doğru cevap etiketleriyle değil, ortamdan aldığı ödül/ceza geri bildirimiyle öğrenir.
- Amaç anlık ödülü değil uzun vadeli toplam getiriyi iyi hale getirmektir.
  - Bir eylem o anda iyi görünmese bile gelecekte daha iyi sonuçlara götürebilir.
- Politika öğrenmenin merkezindedir.
  - Ajanın amacı, hangi durumda hangi hareketi yapacağını belirleyen politikayı iyileştirmektir.
- Keşif ve sömürü dengesi önemlidir.
  - Ajan hem bildiği iyi eylemleri kullanmalı hem de daha iyi seçenekler bulmak için yeni durumları denemelidir.
- Q tablosu durum-eylem değerlerini temsil eder.
  - Q-learning sürecinde bu değerler deneyimle güncellenerek daha iyi kararlar üretir.

Kısa Tekrar Notları

- Pekiştirmeli öğrenmede ajan ortamla etkileşerek öğrenir.
- Temel bileşenler durum, eylem, ödül, politika ve değerdir.
- Politika, durumda seçilecek eylemi belirler.
- Q-learning, durum-eylem çiftleri için değer öğrenir.
- Öğrenmenin hedefi uzun vadeli toplam ödülü artıran davranışı bulmaktır.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement Learning - RL), bir ajanın deneme-yanılma yoluyla bir ortamda (environment) en yüksek uzun vadeli toplam ödülü (reward) almak için eylemler gerçekleştirdiği makine öğrenmesi dalıdır. RL modeli; etmen, ortam, durum (state), eylemler (actions) ve ödül (reward) bileşenlerinden oluşur ve genellikle Markov Karar Süreçleri (MDP) çerçevesinde modellenir. Etmen, her durumda hangi eylemi seçeceğini belirleyen bir politika (policy) takip eder. Keşif (exploration - yeni yollar deneme) ve sömürü (exploitation - bilinen en iyi yolu kullanma) arasındaki dengeyi kurmak RL'de en kritik zorluktur. Q-Öğrenme (Q-Learning) gibi algoritmalar, durum-eylem değer fonksiyonunu (Q-tablosu) güncelleyerek optimal politikayı öğrenir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.